Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh đề ở II.2 (lưu ý r dạng thập phân) và II.3 (ý b, c hiểu là lương mỗi tháng trong năm thứ 2, thứ 3). Đính chính khóa III.4 (8190, nguồn ghi nhầm 8192) và sửa trình bày lời giải I.9, II.2d, III.4, III.5. Đề MTM bổ sung quy tắc thắng thua ở I.9 (thắng được thêm đúng số tiền đặt).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 03. CẤP SỐ NHÂN - ĐỀ SỐ 01

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**
Đề kiểm tra theo bài chuyên đề dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân	

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $1;\ 0,2;\ 0,04;\ 0,0008;\ \ldots.$

B. $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ \ldots.$ với $x\neq 0$.

C. $2;\ 22;\ 222;2222;\ \ldots.$

D. $x;\ 2x;\ 3x;\ 4x;\ \ldots.$ với $x\neq 0$.

Lời giải

Dãy số : $1;\ -x^2;\ x^4;\ -x^6;\ \ldots$ là cấp số nhân có số hạng đầu $u_1=1;$ công bội $q=-x^2$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $u_n=\frac{3}{2}.5^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1=\frac{3}{2}$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=5$ và số hạng đầu $u_1=\frac{15}{2}$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=\frac{5}{2}$ và số hạng đầu $u_1=3$.

Lời giải

Ta có $u_n=\frac{3}{2}.5^n$ là cấp số nhân công bội $q=5$ và $u_1=\frac{15}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_n = 3 \cdot 2^n$. Hãy chỉ ra năm số hạng đầu của cấp số nhân (u_n).

A. $6;12;24;48;96$. **B.** $3;6;12;24;48$. **C.** $2;4;8;16;32$. **D.** $1;2;4;8;16$.

Lời giải

Năm số hạng đầu của cấp số nhân là $6;12;24;48;96$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 21$, $q = 3$. Số hạng tổng quát của cấp số nhân u_n là

A. $u_n = 7 - 3n$. **B.** $u_n = 7.3^n$. **C.** $u_n = 7 - 3^n$. **D.** $u_n = \dfrac{7}{3n}$.

Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát, ta có $u_n = 21 \cdot 3^{n-1} = 7 \cdot 3^n$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

A. Số hạng thứ 5. **B.** Số hạng thứ 6.
C. Không là số hạng của cấp số đã cho. **D.** Số hạng thứ 7.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có $192 = u_n = u_1 q^{n-1} = 3.(-2)^{n-1} \Leftrightarrow (-1)^{n-1}.2^{n-1} = 64 = (-1)^6.2^6 \Leftrightarrow n = 7.$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3, q = -2$. Số -96 có phải là số hạng thứ mấy của cấp số nhân (u_n)?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Ta có số hạng tổng quát của cấp số nhân (u_n) là:

$u_n = u_1.q^{n-1} = 3.(-2)^{n-1}$.

Khi đó ta có: $3.(-2)^{n-1} = -96 \Leftrightarrow (-2)^{n-1} = -32 \Leftrightarrow n - 1 = 5 \Leftrightarrow n = 6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Một vi khuẩn cứ sau 2 phút lại nhân đôi một lần. Hỏi sau 2 giờ số lượng vi khuẩn có được là bao nhiêu?

A. 2^{119} vi khuẩn. **B.** 2^{59} vi khuẩn. **C.** 2^{60} vi khuẩn. **D.** 2^{120} vi khuẩn.

Lời giải

Đổi 2 giờ = 120 phút. Số lần nhân đôi là: $120:2=60$ (lần)

Số lượng vi khuẩn lúc này là: 2^{60} vi khuẩn.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Anh Dũng dự định dùng để mua một chiếc ô tô. Giá khởi điểm của chiếc ô tô là 900 triệu đồng. Cứ sau 1 năm, giá trị của nó giảm 4%. Hỏi sao 6 năm thì anh Dũng sẽ mua chiếc ô tô đó với giá bao nhiêu?

A. 804 triệu đồng. **B.** 710 triệu đồng. **C.** 704 triệu đồng. **D.** 810 triệu đồng.

Lời giải

Sau năm thứ nhất, giá trị của chiếc ô tô còn lại:

$900-900.4\%=900(1-4\%)$ (triệu đồng).

Sau năm thứ hai, giá trị của chiếc ô tô còn lại:

$900(1-4\%)-900(1-4\%).4\%=900(1-4\%)(1-4\%)=900(1-4\%)^2$ (triệu đồng).

Sau năm thứ ba, giá trị của chiếc ô tô còn lại:

$900(1-4\%)^2-900(1-4\%)^2.4\%=900(1-4\%)^2(1-4\%)=900(1-4\%)^3$ (triệu đồng).

Sau năm thứ n, giá trị của chiếc ô tô còn lại:

$900(1-4\%)^{n-1}-900(1-4\%)^{n-1}.4\%=900(1-4\%)^{n-1}(1-4\%)=900(1-4\%)^n$ (triệu đồng).

Vậy sau 6 năm, chiếc ô tô đó còn lại:

$900.(1-4\%)^6\approx 704$ triệu đồng.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Bản MTM bổ sung quy tắc: thắng được thêm đúng số tiền đặt. S9 = 10220000, u10 = 10240000, thắng 20000 đồng, đáp án C (giữ nguyên). Ký hiệu p trong lời giải nguồn là q = 2.

Câu 9: Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?

A. Hòa vốn. **B.** Thua 20000 đồng.
C. Thắng 20000 đồng. **D.** Thua 40000 đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Số tiền du khác đặt trong mỗi lần (kể từ lần đầu) là một cấp số nhân có $u_1 = 20\ 000$ và công bội $q = 2$.

Du khách thua trong 9 lần đầu tiên nên tổng số tiền thua là:

$$S_9 = u_1 + u_2 + ... + u_9 = \frac{u_1\left(1 - p^9\right)}{1 - p} = 10220000$$

Số tiền mà du khách thắng trong lần thứ 10 là $u_{10} = u_1.p^9 = 10240000$

Ta có $u_{10} - S_9 = 20\ 000 > 0$ nên du khách thắng 20 000.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

A. $99{,}902$. **B.** $99{,}805$. **C.** $99{,}951$. **D.** $99{,}976$.

Lời giải

Lượng thuốc trong máu mỗi ngày của bệnh nhân lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là 50 và công bội $q = 0.5$

Tổng lượng thuốc trong máu 10 ngày liên tiếp chính là tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân này và bằng: $S_n = \frac{50\left[1 - (0.5)^{10}\right]}{1 - 0.5} = 99.902(\text{mg})$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là $12\ 288\ m^2$). Tính diện tích mặt trên cùng.

A. $6m^2$. **B.** $8m^2$. **C.** $10m^2$. **D.** $12m^2$.

Lời giải

Diện tích bề mặt của mỗi tầng (kể từ 1) lập thành một cấp số nhân có công bội $q = \frac{1}{2}$ và $u_1 = \frac{12288}{2} = 6\,144$. Khi đó diện tích mặt trên cùng là $u_{11} = u_1 q^{10} = \frac{6144}{2^{10}} = 6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng:

A. 56^0. **B.** 102^0. **C.** 252^0. **D.** 168^0.

Lời giải

Giả sử 4 góc A, B, C, D (với $A<B<C<D$) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thỏa yêu cầu với công bội q.

Ta có : $\begin{cases} A+B+C+D=360 \\ D=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A\left(1+q+q^2+q^3\right)=360 \\ Aq^3=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ A=9 \\ D=Aq^3=243 \end{cases} \Rightarrow A+D=252.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu là $\frac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 2048. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Công bội $q=4$

b) $u_5=\frac{1}{2}.4^5$

c) Cấp số nhân (u_n) có 7 số hạng.

d) Tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân (u_n) là $S_n=\frac{5461}{2}$.

Lời giải

a) Đúng: $u_4=u_1.q^3 \Rightarrow 32=\frac{1}{2}.q^3 \Rightarrow q=4$

b) Sai: $u_5=u_1.q^{n-1}=\frac{1}{2}.4^4$

c) Đúng: $u_n=2048 \Rightarrow u_1.q^{n-1}=2048 \Rightarrow 4^{n-1}=4^6 \Rightarrow n=7$

d) Đúng: $S_7=\frac{u_1\left(1-q^7\right)}{1-q}=\frac{\frac{1}{2}\left(1-4^7\right)}{1-4}=\frac{5461}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: r là lãi suất năm dạng thập phân, nên c) Đúng. Ý d): r >= 2(căn bậc 20 của 2 - 1) xấp xỉ 0,07053, tức khoảng 7,053%/năm; d) Sai.

Câu 2: Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm. Người đó muốn 10 năm sau rút ra số tiền tối thiểu một tỉ đồng để cho con học đại học. Biết người đó gửi lãi theo kì hạn 6 tháng với lãi suất $r\%/$ năm theo hình thức lãi kép.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Lãi kép là số tiền lãi được cộng dồn vào số tiền gốc ban đầu để tiếp tục quá trình đầu tư mới.

b) Số kì hạn người đó gửi là 10.

c) Số tiền người đó thu được sau 10 năm là $A = 500\left(1+\frac{r}{2}\right)^{20}$ triệu đồng.

d) Lãi suất tối thiểu được nhận nhỏ hơn $7\%/$ năm.

Lời giải

a) Đúng:

b) Sai: Vì kì hạn 6 tháng nên một năm có 2 kì hạn suy ra 10 năm là 20 kì hạn

c) Đúng: Số tiền người đó thu được sau 10 năm tức hai mươi kì là: $A = 500\left(1+\frac{r}{2}\right)^{20}$ triệu đồng.

d) Sai: Theo bài ra $A \geq 1000 \Leftrightarrow r \geq 2\left(\sqrt[20]{2}-1\right) \approx 7{,}053$.

Vậy lãi suất tối thiểu được nhận lớn hơn $7\%/$ năm.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Đính chính đề: b), c) hiểu là lương mỗi tháng trong năm thứ 2, thứ 3: 11,2 triệu (b Đúng) và 12,544 triệu khác 12,5 (c Sai).

Câu 3: Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước đê tiết kiệm mua ô tô. Anh A dự định mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe?

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Số tiến anh A cần tiết kiệm để mua xe là 340 triệu đồng.

b) Lương tháng thứ 2 trong năm của anh A là $11,2$ triệu đồng.

c) Lương tháng thứ 3 trong năm của anh A là $12,5$ triệu đồng.

d) Sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền mua ô tô.

Lời giải

a) Đúng: Số tiền anh A cần tiết kiệm là $500-500.0,32=340$ (triệu đồng)

b) Đúng: Gọi số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm đầu tiên là $u_1=10$ (triệu).

Thì số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ hai là

$u_2=u_1.(1+0,12)=10.1,12=11,2$ (triệu đồng).

c) Sai: Số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ ba là

$u_3=u_1.(1+0,12)^2=10.1,2544=12,544$ (triệu đồng)

d) Đúng: Số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ n là

$u_n=u_1.(1+0,12)^{n-1}=u_1.(1,12)^{n-1}$ (triệu).

Vậy số tiền mà anh A tiết kiệm được sau n năm là

$$12.(u_2-u_1+u_3-u_2+\cdots+u_{n-1}-u_{n-2}+u_n-u_{n-1})=12.(u_n-u_1)=12.\left[u_1.(1,12)^{n-1}-u_1\right].$$

Cho $12.\left[u_1.(1,12)^{n-1}-u_1\right]=340\Leftrightarrow(1,12)^{n-1}=\dfrac{23}{6}\Leftrightarrow n=\log_{1,12}\dfrac{23}{6}+1\Rightarrow n=13$.

Vậy sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua ô tô.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một quả bóng siêu nẩy được thả rơi từ độ cao 30 mét so với mặt đất, khi chạm đất nó nẩy lên cao với độ cao bằng $\frac{2}{3}$ lần so với độ cao của lần rơi ngay trước đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

a) Dãy các độ cao của quả bóng ở mỗi lần nảy lên là một cấp số nhân.

b) Dãy các độ cao của quả bóng ở mỗi lần nảy lên là một dãy số tăng.

c) Ở lần nảy lên thư 11 quả bóng đạt độ cao tối đa là $1,35m$.(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

d) Tổng quãng đường mà quả bóng di chuyển từ khi thả rơi đến khi chạm đất ở sau lần nay thứ 10 là $117,92$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Gọi (u_n) là dãy các độ cao ta có $u_n=\frac{2}{3}u_{n-1}$.

Vậy (u_n) là cấp số nhân có công bội $q=\frac{2}{3}$.

b) Sai: Theo câu a) ta có $\frac{u_n}{u_{n-1}}=\frac{2}{3}<1\Rightarrow u_n<u_{n-1}$ vậy dãy (u_n) giảm.

c) Sai: Gọi $u_n\ (m)$ là độ cao của quả bóng nảy lên cao nhất sau lần chạm đất thứ $n(n\in\mathbb{N},n\geq 1)$

Ta có $u_1=\frac{2}{3}.30=20$ và $u_{n+1}=\frac{2}{3}u_n$ nên $u_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}u_1=20\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

$\Rightarrow u_{11}=20\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\approx 0,35m$.

d) Sai: Ta có tổng quãng đường quả bóng di chuyển là:

$S=30+2.S_{10}=30+2\left(u_1+u_2+u_3+...+u_{10}\right)=30+2u_1\frac{1-q^{10}}{1-q}$.

Với $u_1=\frac{2}{3}.30=20;q=\frac{2}{3}\Rightarrow S=30+2.20\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{10}}{1-\frac{2}{3}}=147,92m$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và số hạng thứ hai $u_2 = -6$. Giá trị của u_4 bằng bao nhiêu?

Đáp án: -24

Lời giải

Ta có: $u_1 = 3, u_2 = -6$, suy ra công bội $q = \dfrac{u_2}{u_1} = -2$.

Vậy $u_4 = u_1 q^3 = 3.(-2)^3 = -24$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và $S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 45$. Hỏi khi đó tổng $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + ... + u_{10}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 3069

Lời giải

Ta có $S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 45 \Leftrightarrow u_1.\dfrac{q^4 - 1}{q - 1} = 45 \Leftrightarrow \dfrac{(q-1)(q^3 + q^2 + q + 1)}{q - 1} = 15$

$\Leftrightarrow q^3 + q^2 + q - 14 = 0 \Leftrightarrow q = 2$

Khi đó: $S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + ... + u_{10} = u_1 \dfrac{1 - q^{10}}{1 - q} = 3\dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2} = 3069.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tính đến ngày $31/12/2018$ diện tích rừng nước ta là 3886337 *ha*. Giả sử cứ sau một năm diện tích trồng rừng nước ta tăng 6.1%. Hỏi sau ba năm diện tích trồng rừng nước ta là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm và đơn vị tính là triệu ha).

Đáp án: 4,64

Lời giải

Sau 3 năm diện tích rừng nước ta là $S = 3\,886\,337(1 + 6{,}1\%)^3 = 4{,}64$ triệu ha

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: S12 = 2(2^12 - 1) = 2.4095 = 8190 (nguồn ghi 8192). u1, ..., u12 là số cây ở hàng thứ 1, ..., 12; tổng là S12 (nguồn ghi S7).

Câu 4: Trong buổi phát động trồng cây, trường X trồng được 12 hàng cây, hàng đầu tiên có 2 cây, các hàng liền sau mỗi hàng gấp đôi hàng trước đó. Hỏi trường X trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án: 8190

Lời giải

Gọi $u_1,u_2,...u_{12}$ lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,… và dãy ghế số ba mươi.

Ta có công thức truy hồi ta có $u_n=2.u_{n-1},\left(n=2,3,...,12\right)$.

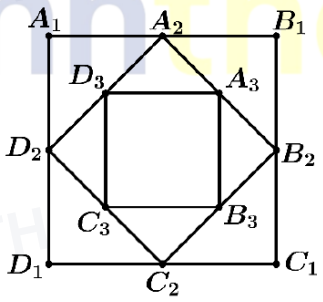
Ký hiệu: $S_7=u_1+u_2+...+u_{12}$, theo công thức tổng các số hạng của một cấp số nhân với $u_1=2$, ta được: $S_{12}=u_1.\dfrac{1-q^{12}}{1-q}=2.\dfrac{1-2^{12}}{1-2}=8190$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đường chéo của hình vuông A2B2C2D2 dài a (nguồn in nhầm 1) nên cạnh A3B3C3D3 bằng a/2; m = 253 không đổi.

Câu 5: Cho hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có cạnh bằng 2024. Gọi A_{k+1}, B_{k+1}, C_{k+1}, D_{k+1} theo thứ tự lần lượt là trung điểm các cạnh A_kB_k, B_kC_k, C_kD_k, D_kA_k (với $k=1, 2, ...$). Chu vi của hình vuông $A_{2025}B_{2025}C_{2025}D_{2025}$ có dạng $m.2^{-1007}$. Tìm m.



Đáp số: 253

Lời giải

Hình vuông có cạnh bằng a thì có chu vi là $4a$. Hình vuông có các đỉnh là trung điểm của hình vuông ban đầu có cạnh bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$ có chu vi là $2a\sqrt{2}$.

Đường chéo của hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ có độ dài bằng $a\sqrt{2}$ nên cạnh của hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ có độ dài bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Đường chéo của hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ có độ dài bằng 1 nên cạnh của hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ có độ dài bằng $\frac{a}{2}$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Cứ như thế độ dài các cạnh hình vuông tạo thành một cấp số nhân có $u_1=2024$, công bội $q=\frac{1}{\sqrt{2}}$ nên độ dài cạnh của hình vuông $A_{2025}B_{2025}C_{2025}D_{2025}$ là: $u_{2025}=\frac{2024}{\left(\sqrt{2}\right)^{2024}}$ nên chu vi hình vuông đó là: $4u_{2025}=\frac{4.2024}{\left(\sqrt{2}\right)^{2024}}=253.2^{-1007}$.

Vậy $m=253$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nam đậu đại học ở một trường thành phố, bạn phải đi làm thêm để có thể giảm gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Tháng đầu tiên đi làm, bạn được ông chủ trả 3 triệu đồng, nhờ siêng năng làm việc nên cứ mỗi tháng ông chủ lại tăng 5% so với tháng trước. Mỗi khi lĩnh lương bạn Nam đều cất đi phần lương tăng so với tháng trước. Hỏi sau 5 năm thì bạn Nam tiết kiệm được bao nhiêu tiền (làm tròn đến triệu đồng)?

Đáp số: 50

Lời giải

Gọi số tiền mà bạn Nam nhận được ở tháng đầu tiên là u_1 (triệu).

Thì số tiền mà bạn Nam nhận được ở tháng thứ hai là $u_2 = u_1.(1+0,05) = u_1.1,05$ (triệu).

…

Số tiền mà bạn Nam nhận được ở tháng thứ n là $u_n = u_1.(1+0,05)^{n-1} = u_1.(1,05)^{n-1}$ (triệu).

Vậy số tiền mà bạn Nam tiết kiệm được sau n tháng là

$$u_2 - u_1 + u_3 - u_2 + \cdots + u_{n-1} - u_{n-2} + u_n - u_{n-1} = u_n - u_1 = u_1.\left(1,05^{n-1} - 1\right)$$

Vậy sau 5 năm (tức là 60 tháng) bạn Nam tiết kiệm được số tiền là: $3.\left(1,05^{60-1} - 1\right) \approx 50$ (triệu).